

인공지능, 모바일서비스

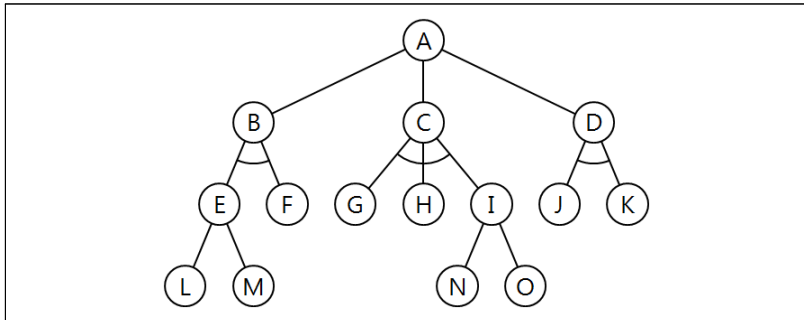
2011학년도 2 학기

4 학년 1 교시

※ 1. 정답 하나만을 골라 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 OMR 답안지에 표기할 것. 2. 답안정정은 일절 불가하니 각별히 유의할 것.	학 과		감독관	⑨
	학 번		성 명	

1과목	인 공 지 능	(1~35)
출제위원 : 방송대 이병래		
출제범위 : 교재 5~14장, 해당강의 포함, 비출석수업은 라인강좌		

※ (1~2) 문제축소에 의한 문제풀이를 위한 AND/OR 그래프 탐색에 대한 질문에 답하라.



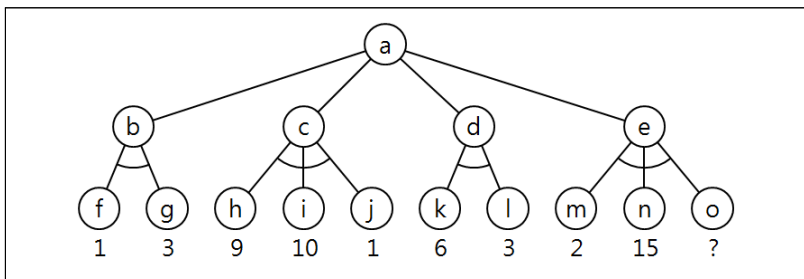
1. 이 트리에서 노드 G가 풀이될 수 없는 것으로 판별되었을 경우에 대한 올바른 설명은?

- ① 노드 H나 I의 풀이와 관계없이 노드 C는 풀이될 수 없다.
- ② 문제의 풀이가 완료되었다.
- ③ 노드 N과 O가 풀이되면 노드 C는 풀이된다.
- ④ A는 풀이될 수 없는 문제이다.

2. 다음 리프노드 목록 중 해당 리프노드들이 원시노드일 경우 문제 A가 풀이되는 목록에 해당되는 것은?

- ① L, M, J ② L, F
- ③ L, G, J ④ F, G, H, J

※ (3~4) 게임을 위한 최대 최소 탐색트리에 대한 질문에 답하라. 리프노드의 평가값은 클수록 나에게 유리하다.



3. 다음 수 e의 평가값은 얼마가 되는가?

- ① 2 이상의 값이다. ② 15 이상의 값이다.
- ③ 2 이하의 값이다. ④ 2부터 15 사이의 값이다.

4. a 상태에서 수를 두고자 할 때 다음으로 둘 수는 무엇인가?

- ① b ② c
- ③ d ④ e

5. 지식기반시스템에서 주어진 문제의 상황에 따라 지식을 이용하여 결론을 이끌어 내는 역할을 담당하는 것은?

- ① 지식베이스 ② 사용자 인터페이스
- ③ 지식표현 ④ 추론기관

6. 선언적 지식 표현 방법은 무엇인가?

- ① 상호 독립적이고 단편적인 지식들을 모아 놓는 방식이다.
- ② 사용에 대한 제어정보가 지식 자체에 내포된 지식이다.
- ③ 지식의 사용에 관한 지식이다.
- ④ 문제분야 이외의 지식을 집약하는 표현 방법이다.

7. 시멘틱 네트에서 상위 개념의 속성을 하위 개념이 이어 받게 하는 추론 형태는?

- ① 전방향 추론 ② 특성상속
- ③ 후방향 추론 ④ 귀납

8. 프레임을 이용한 지식표현에 대한 올바른 설명은?

- ① 술어와 객체로 명제를 표현한다.
- ② 유도법으로 추론을 한다.
- ③ 조건부와 결론부로 지식을 표현한다.
- ④ 부가프로시저로 절차적 지식을 함께 표현할 수 있다.

9. 기호논리에 대한 올바른 설명은?

- ① 인식의 본질이나 과정을 표현하기 위한 것이다.
- ② 부울대수라는 수학적 도구를 사용한다.
- ③ 참인 동시에 거짓인 명제가 존재한다.
- ④ 기호가 내포하는 의미를 해석하여 추론을 한다.

10. 다음 중 부모절과 도출절의 쌍이 올바른 것은?

	부모절	도출절
①	$p, \sim p \vee q$	q
②	$p \vee q, \sim p \vee q$	$\sim p$
③	$p, \sim p$	$true$
④	$p \wedge q, \sim q \wedge r$	$p \wedge r$

※ (11~12) 도출 연역을 이용한 정리 증명 알고리즘에 대한 질문에 답하라.

1. 증명하고자 하는 정리를 부정하여 공리 리스트에 넣음
2. 공리들을 (ㄱ) (으)로 표현한 후 절 분리
3. 도출 가능한 쌍이 없을 때까지 다음을 반복
 - 1) 도출 가능한 쌍을 찾아 도출절을 구함
 - 2) 도출절을 공리 리스트에 추가
 3. (ㄴ) 가(이) 얻어지면 정리가 참임이 증명됨
4. 정리가 거짓임을 알리고 끝냄

11. (ㄱ)에 넣을 내용은?

- ① 규칙 ② 삼단논법
- ③ 선언 표준형 ④ 연언 표준형

12. (ㄴ)에 넣을 내용은?

- ① true ② false
- ③ 항등식 ④ 공리

13. 다음 중 등식이 올바른 것은?

- ① $\sim (\exists x)P(x) \equiv (\forall x)\{\sim P(x)\}$
- ② $\sim (\forall x)P(x) \equiv (\forall x)\{\sim P(x)\}$
- ③ $(\forall x)\{P(x) \wedge Q(x)\} \equiv (\exists x)P(x) \vee (\exists y)Q(y)$
- ④ $(\exists x)\{P(x) \vee Q(x)\} \equiv (\forall x)P(x) \vee (\forall y)Q(y)$

14. 술어논리식의 다음 두 절로부터 얻게 되는 도출절은? (P, Q, R 은 술어논리기호, A 와 B 는 객체상수, x 와 y 는 객체변수임)

$\sim P(A) \vee Q(B)$	$P(x) \vee R(x, y)$
-----------------------	---------------------

- ① $\sim P(A)$
- ② $Q(B) \vee \sim R(x, y)$
- ③ $Q(B) \vee R(A, y)$
- ④ $\sim P(A) \vee P(x)$

